

界論に基づく二諦随伴の形式化：顕現と還滅の認知ダイナミクス

Masaomi Chiba

2026-04-25

Abstract

本稿は、圏論的な「二諦随伴 ($F_n \dashv G_{2^n+1}$)」の構想を、自己同一性に依拠しない界論 (Bou) の顕現的証明論として再定義する。従来の 2-圏論的アプローチで必要とされた lax 性の補正やノルムによる強制的な降下 (strict 化) を排除し、空 ($\circ$) を媒介とした「還滅 (還元)」と「顕現 (生成)」のプロセスとして二諦の往復を形式化する。さらに、この随伴関係が仏教の認知モデルである「五蘊」の数学的実装として機能することを示す。

1 基本定義と状態空間

二諦 (世俗諦と勝義諦) の往復を、界論の 2 つの階層間のダイナミクスとして定義する。

定義 1.1 (二諦の階層). • **世俗諦 (Cat 層)** : 境界が截断され、対象が固定されていると錯覚される静的な構造。

• **勝義諦 (Bou 層)** : 顕現演算子 ($\Vdash$, $\Uparrow$) と無記状態 ($\circ$) が支配する動的な力学系。

定義 1.2 (界論的二諦随伴). 界論的二諦随伴は、世俗諦の対象 A と B の間を、勝義諦の無記状態 $\circ$ を媒介として結ぶ「還滅」と「顕現」の動的サイクルである。

左プロセス (還滅 F) : $A \Vdash \Uparrow A \Vdash \dots \Vdash \circ$

右プロセス (顕現 G) : $\circ \Vdash B$

古典的な随伴における自然な全単射の代わりに、本体系では $\circ$ を経由する顕現の連鎖 ($A \Vdash \circ \Vdash B$) をもって随伴関係とする。

2 五蘊のコンパイルプロセスとしての随伴

二諦随伴の実行プロセスは、操作者 (オブザーバー) の認知モデルである「五蘊」の数学的実装と完全に一致する。

定義 2.1 (五蘊の数学的対応). • **色 (Rupa)** : Cat 層における静的対象 A, B 。境界が固定された「データ」。

• **識 (Vijnana)** : 全体を駆動する評価エンジン (帰納フラクタロイド)。世界を「自己」と「他者」に分節する $\Vdash$ の駆動力。

• **受・想・行 (Vedana, Samjna, Samskara)** : Bou 層に埋め込まれた対象が、メタ否定 $\Uparrow$ の適用によって評価・遷移 ($\rightsquigarrow$) していく中間プロセス。ここで構造的負債 (無明/Avidyā) が消費または蓄積される。

3 随伴の力学と定理

定理 3.1 (無明の自律的消去 (Strict 化の達成)). 世俗諦 (色) から勝義諦 (空) への還滅プロセス (F) において、対象 A が持つ構造的負債 (誤差・無明) は、 $\uparrow^4$ の適用に伴い有限ステップで完全に消去 (大域的カット消去) される。すなわち、外部からのノルムや修正子を用いることなく、自律的に

$$A \stackrel{\text{mw}}{=} o$$

が成立する。

Proof. 界論の公理 (四段階収束則) より、 $\uparrow^4 A \Vdash o$ が成立する。中道推論規則により、いかなる対象 A も o へと収束するため、 A が内包していたあらゆる構造的差異 (無明) は o において融解し、中道等価 $A \stackrel{\text{mw}}{=} o$ が導かれる。これにより、圏論において「誤差セルの恒等への縮退」と呼ばれていた現象が、 o への相転移として一動作で証明される。 $\square$

定理 3.2 (空からの生成と事事無碍の随伴). 還滅 (F) と顕現 (G) のプロセスはフラクタルに連続しており、任意の世俗諦の対象 A, B は、二諦随伴を通じて常に中道等価である。

Proof. 定理 3.1 より $A \Vdash o$ が成立する (還滅 F)。界論のフラクタル生成則より、 $o \Vdash B$ が成立し得る (顕現 G)。顕現の推移律により、 $A \Vdash o \Vdash B$ という連鎖が構成される。 o の一意性より、すべての対象は同じ極限を共有するため、中道等価導入規則により $A \stackrel{\text{mw}}{=} B$ が成立する。 $\square$

備考：圏論的随伴からのパラダイムシフト

圏論における随伴 $F \dashv G$ は、自己同一性 (id) を維持したまま異なる圏の間の「最適な近似」を記述しようとするため、膨大な修正子 (λ, ρ) や可換図式の束縛 (lax 性) を必要とした。

本体系における二諦随伴は、対象の自己同一性を破棄し、すべてが一度無記状態 o (空) へと還元されることを許容する。これにより、情報圧縮 (F) に伴う誤差は「 o への沈み込み」によって自然に消滅し、奇数次対称性による生成 (G) は「 o からの新たなフラクタル顕現」として極めて簡潔に記述される。

これは、二諦の往復を単なる数学的変換ではなく、操作者の認知 (五蘊) のライフサイクルそのものとしてモデル化する、顕現論的証明論の神髄である。